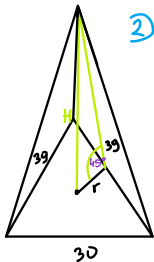


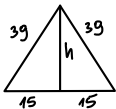
Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość po 39 cm, a długość trzeciego boku wynosi 30 cm. Każda ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 45° . Oblicz objętość ostrosłupa.

tw. ściany boczne nachylone do podstawy pod tym samym kątem $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ spodek wysokości w środku okręgu wpisanego w podstawę

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) liczymy pole podstawy



$$h = \sqrt{39^2 - 15^2} \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$
$$h = \sqrt{1296} = 36$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 30 = 540$$

3) wyznaczamy r ze wzoru na pole

$$P_{\Delta} = p \cdot r, \text{ gdzie } p = \frac{1}{2} \text{ obw}$$

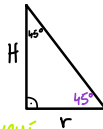
$$p = \frac{1}{2} (2 \cdot 39 + 30) = 54$$

$$540 = 54 \cdot r \Rightarrow r = 10$$

4) obliczamy H

$$H = r = 10$$

(można również policzyć za pomocą $\tan 45^\circ$)



5) obliczamy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot 540 \cdot 10 = 1800 \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$\text{Odp: } V = 1800 \text{ cm}^3$$